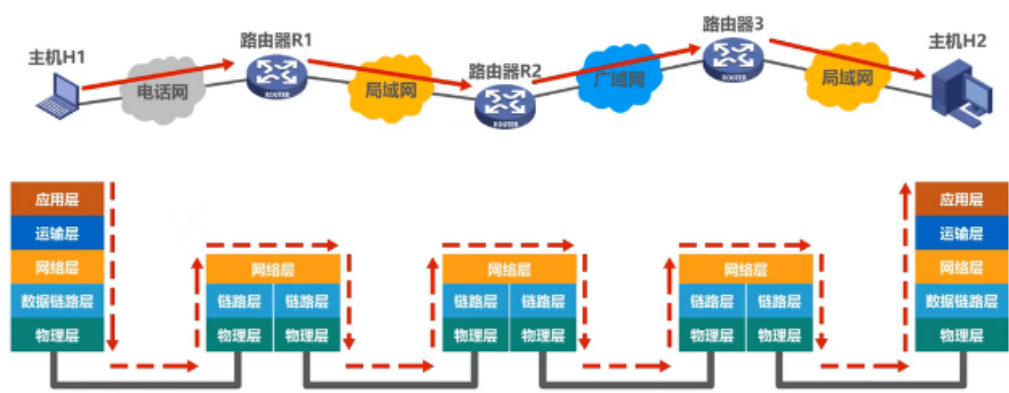


数据链路层

一、概述



链路（Link）就是从—个结点到相邻结点的一段物理线路，而中间没有任何其他的交换结点。

数据链路（Data Link）= 链路 + 实现通信协议的硬件和软件

数据链路，以帧为单位，进行传输

数据链路层的三个重要问题

针对于点对点传输：

1. 封装成帧



2. 差错检测

发送方将封装好的帧通过物理层发送到传输媒体，帧在传输过程中遭遇干扰后可能会出现误码。（如，比特反转） – 主机如何发现误码？ → 检错码

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS

检错码：4字节的帧检验序列 – FCS字段

接收方收到帧后，通过检错码和检错算法就可以判断出帧在传输过程中是否出现了误码。

3. 可靠传输

接收方主机收到有误码的帧 – 丢弃

如果数据链路层向上层提供的是不可靠传输服务 – 丢弃即可

但是，如果提供的是可靠传输服务 – 丢弃后还需采取措施，使得其接收到被丢弃帧的正确副本

- 尽管误码是不能避免的，但是若能实现发送方发送什么，接收方就能收到什么，就成为可靠传输。

对于使用广播信道的数据链路层：

1. 编址问题：

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS



2. 共享式局域网 – 碰撞

■ 使用广播信道的数据链路层（共享式局域网）



封装成帧

1. 是什么？添加帧头和帧尾

a. 其中包含重要的控制信息

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
帧头		上层交付的协议数据单元		帧尾

PPP帧的格式						
1字节	1字节	1字节	2字节	不超过1500字节	2字节	1字节
标志	地址	控制	协议	数据载荷	FCS	标志
帧头		上层交付的协议数据单元			帧尾	

b. 发送方的数据链路层将上层交付下来的协议数据单元封装成帧后，还要通过物理层将封装成帧的各比特转换成电信号发送到传输媒体。

那么，接收方的数据链路层如何从物理层交付的比特流中提取出帧？

---- 帧头和帧尾的作用之一：帧定界

PPP帧的格式						
1字节	1字节	1字节	2字节	不超过1500字节		2字节
标志	地址	控制	协议	数据载荷		FCS
帧头			上层交付的协议数据单元			帧尾

1字节 🙌 8bit!

但是并不是每一种格式的帧都含有帧定界，如

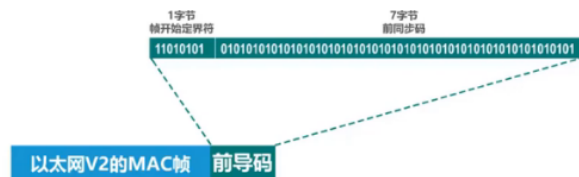
以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
帧头		上层交付的协议数据单元		帧尾

那么接收方如何从物理层交付的比特流中，提取出以太网帧？



物理层将封装好的帧添加8字节的前导码，然后再将比特流换成电信号发送

- 前同步码：使接收方时钟同步
- 帧开始定界符



- 帧间间隔



2. 透明传输 => 数据链路层 对上层交付的数据传输没有任何限制

- 面向字节的物理链路使用字节填充:

转义字符（特殊的控制字符，长度为一个字节，十进制为27）的使用

如发现某字节与帧定界所表示的字节相同时，在数据部分为重复字节添加转义字符。

在最开始进行扫描，判断哪个是转义的。

- 面向比特的物理链路使用比特传输（0比特填充法）：



实现帧定界在整个帧中的唯一性。

/数据部分的内容和帧定界重复了，这个时候可以在每5个连续的1后填充0，使得其和帧定界不重复，保障帧定界的唯一性。如果帧定界重复了，可能在帧的划分中产生误判。

3. 为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分长度尽可能大。

因为帧的数据部分才是希望传输的内容，而帧头和帧尾只是为了实现数据链路功能而额外添加的。

考虑到差错控制等多种因素，每一种数据链路协议都规定了帧的数据部分的长度上限，即最大传输单元 MTU (Maximum Transfer Unit)



透明传输与 MTU 的共存

- 透明传输的作用：
 - 数据链路层不会对上层数据施加内容上的限制，透明地接受任何数据类型或格式。
 - 但是，它会根据 MTU 将数据分片，以适应底层网络的物理限制。
- MTU 的作用：
 - 数据链路层将传入的数据封装成帧时，会检测帧的大小是否超出了 MTU。
 - 如果数据超过 MTU，链路层会将数据拆分成多个帧（分片），以确保能够传输。

差错检测

实际通信链路并不理想=>比特反转

在一段时间内，传输错误的比特占所传输的比特总数的比率—**误码率BER**(Bit Error Rate)

使用**差错检测码** 查验差错

以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
6字节	6字节	2字节	46 ~ 1500 字节	4字节
目的地址	源地址	类型	数据 载荷	FCS

FCS-使接收方检测，接收过程中是否产生误码

奇偶校验

在待发送的数据后面添加**1位奇偶校验位**，使整个数据（包含所添加的校验位在内）的“1”的个数为

奇校验 – 1的个数为奇数

偶校验 – 1 的个数为偶数



不论是奇/偶校验，如果传输过程中，奇数个位发生误码 -->可以检查出误码

如果是偶数个误码 -->漏检，误检率较高，=> 不采用

循环冗余校验CRC（Cyclic Redundancy Check）

漏检率低

1. 生成多项式
2. 待发送信息/接收信息

- ☐ 收发双方约定好一个**生成多项式** $G(x)$;
- ☐ 发送方基于待发送的数据和生成多项式计算出**差错检测码（冗余码）**，将其添加到待传输数据的后面一起传输；
- ☐ 接收方通过生成多项式来计算收到的数据是否产生了误码；

【生成多项式举例】

$$\begin{aligned} G(x) &= x^4 + x^2 + x + 1 \\ &= \boxed{1} \cdot x^4 + \boxed{0} \cdot x^3 + \boxed{1} \cdot x^2 + \boxed{1} \cdot x^1 + \boxed{1} \cdot x^0 \end{aligned}$$

生成多项式各项系数构成的比特串：10111

【常用的生成多项式】

算法要求生成多项式必须包含最低次项

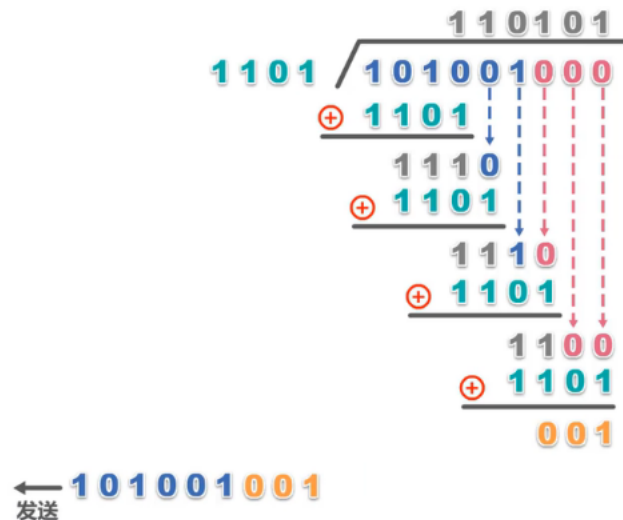
$$\begin{aligned} \text{CRC-16} &= x^{16} + x^{15} + x^2 + \boxed{1} \\ \text{CRC-CCITT} &= x^{16} + x^{12} + x^5 + \boxed{1} \\ \text{CRC-32} &= x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + \boxed{1} \end{aligned}$$

除数 – 生成多项式各项系数所构成的比特串

商：够除-1；不够除-0；

【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，计算余数。

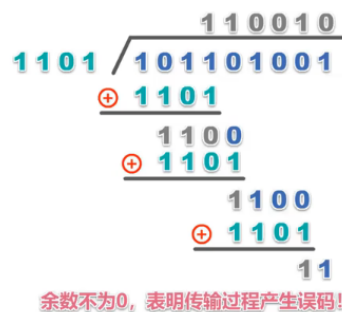
- 1 构造被除数
待发送信息后面添加生成多项式最高次数个0
- 2 构造除数
生成多项式各项系数构成的比特串
- 3 做“除法”
- 4 检查余数
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



注意！！发送的内容：待发送信息+补过0的余数

【循环冗余校验CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，判断传输是否误码？

- 1 构造被除数
接收到的信息就是被除数
- 2 构造除数
生成多项式各项系数构成的比特串
- 3 做“除法”
- 4 检查余数
余数为0，可认为传输过程无误码；
余数不为0，可认为传输过程产生误码。



检错码只能检测出帧在传输过程中出现了差错，但并不能定位错误，因此无法纠正错误。

CRC有很好的检错能力（漏检率非常低），虽然计算比较复杂，但非常易于用硬件实现，因此被广泛应用于数据链路层。

可靠传输的基本概念

差错检测技术（如循环冗余校验CRC）=>接收方的数据链路层可检测出误码

如何处理？ ---取决于数据链路层向上层提供的服务类型



1. 不可靠传输服务：仅仅丢弃有误码的帧
2. 可靠传输服务：想办法实现发送方发送什么，接收端就受到什么

注意：（一般情况下）

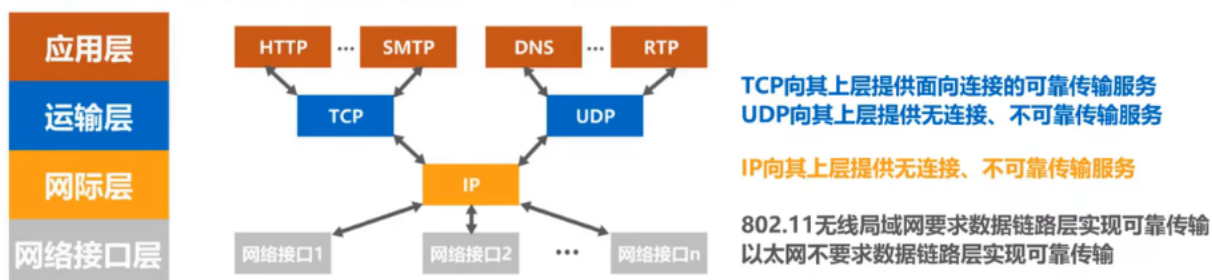
- 有线链路的**误码率**比较低，为了减小开销，并不要求数据链路层向上提供可靠传输服务。即使出现了误码，可靠传输的问题由其上层处理。
- 无线链路易受干扰，**误码率**比较高，因此要求数据链路层必须向上层提供可靠传输服务。

传输差错类型

1. 比特差错
2. 分组丢失
3. 分组失序
4. 分组重复（超时重发 --> 分组重复）

后三者，一般不会出现在数据链路层，而会出现在上层。

每层都可以选择实现/不实现可靠传输。



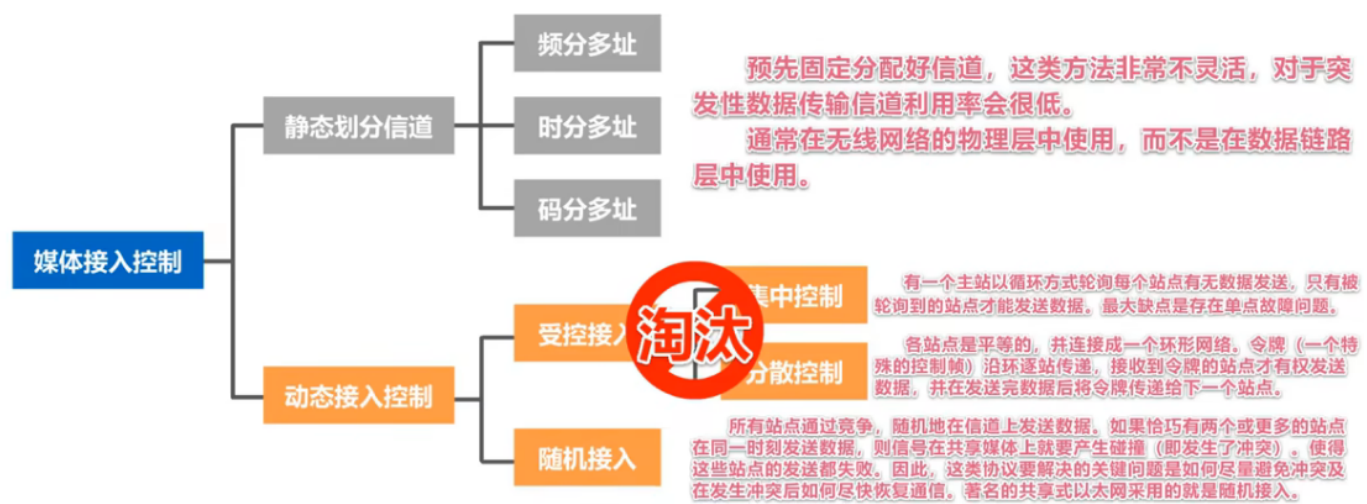
可靠传输的实现比较复杂，开销也比较大，是否使用可靠传输取决于应用需求。

二、媒体接入控制

基本概念

总线型局域网，主机共享&竞争总线，信号在共享媒体上碰撞 -- 发生冲突 => 站点发送失败

共享信道要着重考虑的一个问题就是如何协调多个发送和接受站点对一个共享传输媒体的占用，即协调媒体介入控制MAC (Medium Access Control)

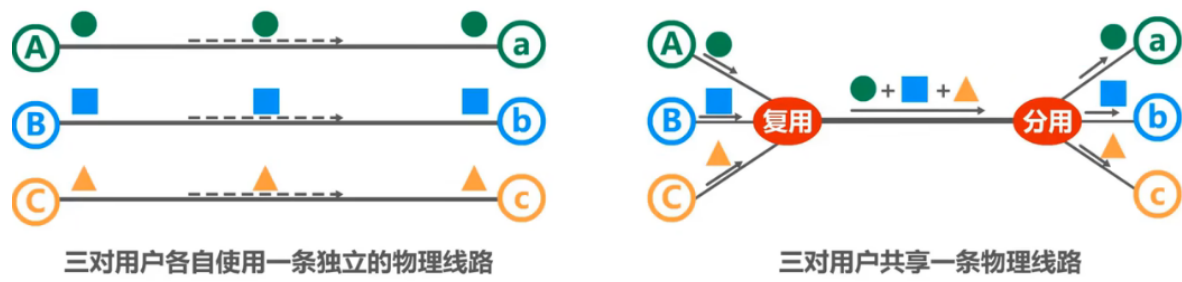


随着技术的发展，交换技术的成熟和成本的降低，具有更高性能的使用点对点链路和链路层交换机的交换式局域网在有线领域已完全取代了共享式局域网；但由于无线信道的广播天性，无线局域网仍然使用的是共享媒体技术。

媒体介入控制 -- 静态划分信道

信道复用

- 复用 (Multiplexing) 一条物理线路 同时传输 多路用户的信号
- 当 传输容量 > 多条单一信道 --复用--> 在一条物理线路上建立多条通信信道，充分利用传输媒体的带宽



分类： 频分复用FDM 时分复用TDM 波分复用WDM 码分复用CDM

1. 频分复用FDM

频分复用的所有用户同时占用不同频带并行通信。



隔离频带 – 避免信号干扰

复用器：将每一路信号调制到不同频率的载波上

分用器：通过滤波，将各路信号分开；将合成的复用信号恢复成原始的多路信号。

特性	独立使用线路	频分复用（FDM）
线路需求	每个信号独占一条线路	多个信号共享同一条线路
资源利用率	利用率低，空闲时无法复用	利用率高，多个信号可以同时传输
技术复杂度	低，只需简单的物理连接	高，需要频率分配、滤波器和调制/解调技术
成本	线路数量直接影响成本，基础设施成本高	线路数量减少，综合成本较低
适用场景	小型、简单的网络需求	大型网络、高带宽需求场景（如电视广播）

频率分配可以根据需求动态调整，而独立线路一旦建成，灵活性较差。

2. 时分复用 TDM

按照时隙划分给用户

每一个时分复用的用户在每一个时分复用帧中占用固定序号的时隙 => 每个用户所占有的时隙是周期性出现的

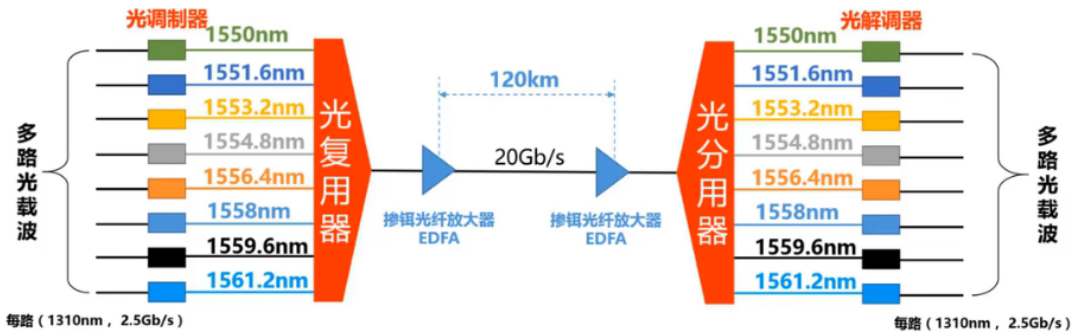
其周期就是时分复用帧的长度



时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度

3. 波分复用 WDM

==> 光的频分复用



使之可以在光纤上传输

光信号在传输过程中会衰减 -->使用**放大器** 放大光信号

光复用器和光分用器中最多可以放置4个EDFA，使得两者间的无光电转换的距离可达600KM.

4. 码分复用CDM

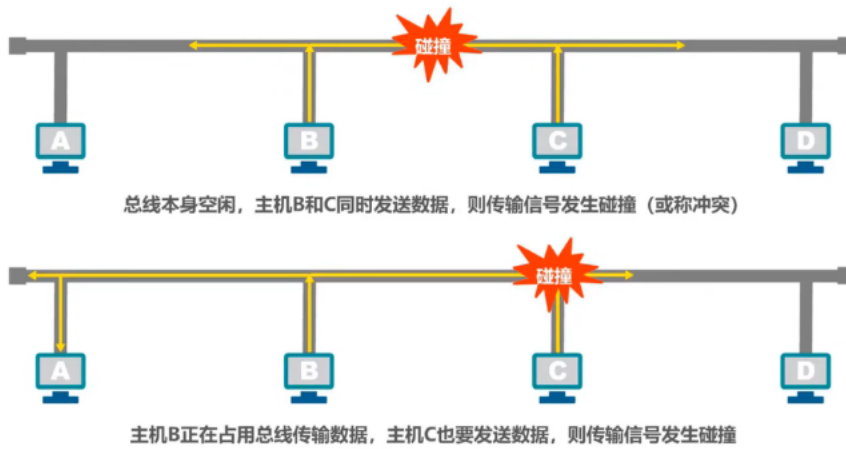
主要用于多址接入。人们更常用的名词是码分多址CDMA (Code Division Multiple Access)

CDM的每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。

- 由于**各用户使用经过特殊挑选的不同码型**，因此各用户之间**不会造成干扰**。
- CDM最初是用于军事通信的，因为这种系统所发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
- 随着技术的进步，CDMA设备的价格和体积都大幅度下降，因而现在已广泛用于民用的移动通信中。

<详细内容省略>

媒体介入控制 – 动态接入控制 – 随机接入



存在碰撞问题，解决手段：

载波监听多址接入/碰撞检测 CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

多址接入 MA

多个站连接在一条总线上，竞争使用总线

载波监听 CS

每一个站在发送帧之前先检测一下总线上是否有其他站点在发送帧 -- “先听后说”

- 若检测到总线空闲96比特时间，则发送这个帧
- 若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后发送这个帧。

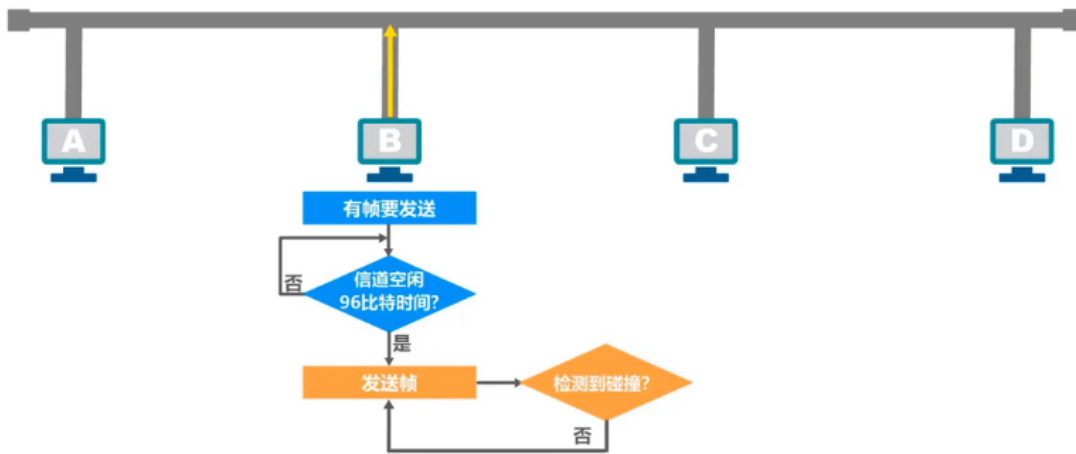
96比特时间 => 发送96bit需要的时间~帧间最小间隔

- 作用：使接收方可以检测出一个帧的结束，同时也使得所有其他站点都能有机会平等竞争信道并发送帧。

碰撞检测 CD

每一个正在发送帧，边发送边检测碰撞 -- “边说边听”

- 发现碰撞，立即停止发送，退避一段随机时间后，再次发送。



MA – 众多主机连接在一条总线上

CS – B在发送之前，先检测能不能发

CD – B在发送时，判断能不能继续发

三、MAC地址、IP地址、ARP协议

- MAC地址：以太网的MAC子层所使用的地址 =>数据链路层
- IP地址：TCP/IP体系结构网际层所使用的地址
- ARP协议属于网际层。IP地址--ARP协议-->设备MAC地址

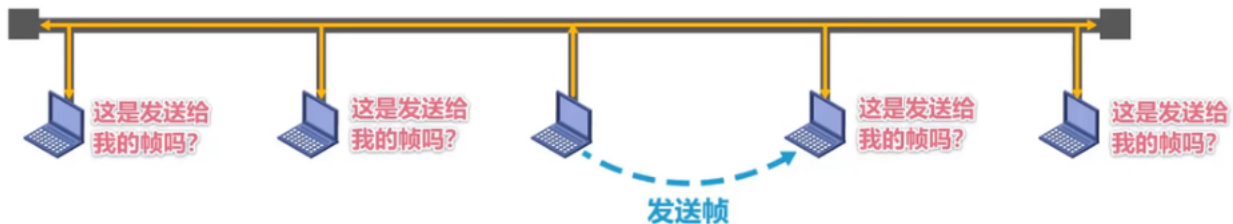
MAC地址

1. 使用点对点信道



2. 使用广播信道

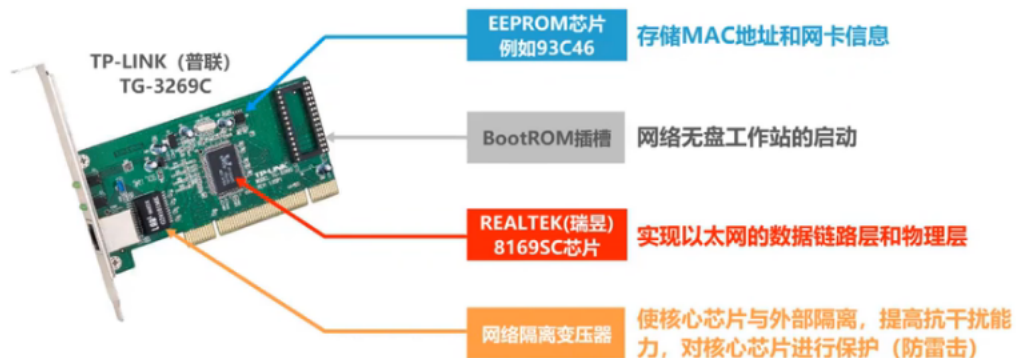
表示帧的信号通过总线会传送到总线上的其他所有主机



使用广播信道的数据链路层必须使用地址来区分各主机

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一的标识，即一个数据链路层地址。
- 在每个主机发送的帧中必须携带标识发送主机/接收主机的地址。由于这类地址用于媒体接入控制 MAC(Media Access Control)，因此这类地址被称为MAC地址。

☐ MAC地址一般被固化在网卡（网络适配器）的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，因此MAC地址也被称为**硬件地址**；



MAC地址固化在网卡中，又称硬件地址/物理地址 --但是属于数据链路层

【2018年 题34】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是 **C**

- A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平

MAC地址是对网络上各接口的唯一标识

■ 一般情况下，用户主机会包含两个网络适配器：有线局域网适配器（有线网卡）和无线局域网适配器（无线网卡）。每个网络适配器都有一个全球唯一的MAC地址。而交换机和路由器往往拥有更多的网络接口，所以会拥有更多的MAC地址。综上所述，**严格来说，MAC地址是对网络上各接口的唯一标识，而不是对网络上各设备的唯一标识。**

由网络设备制造商生产时烧录在网卡中。

MAC地址的长度为48位（6个字节），通常用12个16进制数表示，如：00-50-56-C0-00-08。其中前3个字节（00-50-56）代表网络硬件制造商的编号，后3个字节（C0-00-08）代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的序列号。

因此，MAC地址如同公民身份证号码，具有唯一性。用于标识网络设备在网络中的位置。

用户主机一般包含两个网络适配器：有限/无线 -->每个都有全球唯一的MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式

生产网络设备的厂商需要向IEEE的注册管理机构申请一个/多个OUI



上图所示 EUI-48

- MAC地址第一字节 b0:
 - 0 – 单播
 - 1 – 多播（组播）
- 第一字节 b1:
 - 0 – 全球管理
 - 1 – 本地管理

对于使用EUI-48空间的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080），但鼓励采用EUI-64替代

发送顺序

字节发送顺序：第一字节 -->第六字节

字节内的比特发送顺序：b0 --> b7

单播帧/广播帧/多播

源地址

目标地址

- 单播 – 指定的目标（链路上的主机收到该帧后判断目标地址与自己的MAC地址是否匹配，接收/丢弃）
- 广播 – 全F ~ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- 多播 – MAC地址第一字节 b0为1

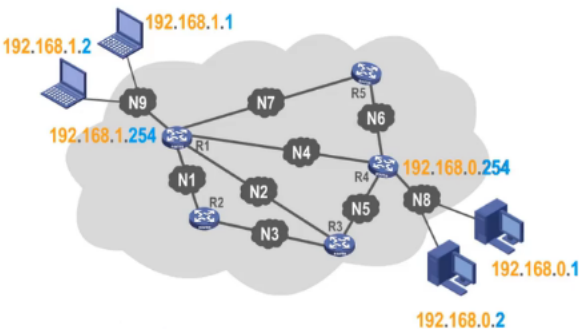
IP地址（网路层）

因特网(Internet)上主机/路由器使用，用于标识两部分信息：

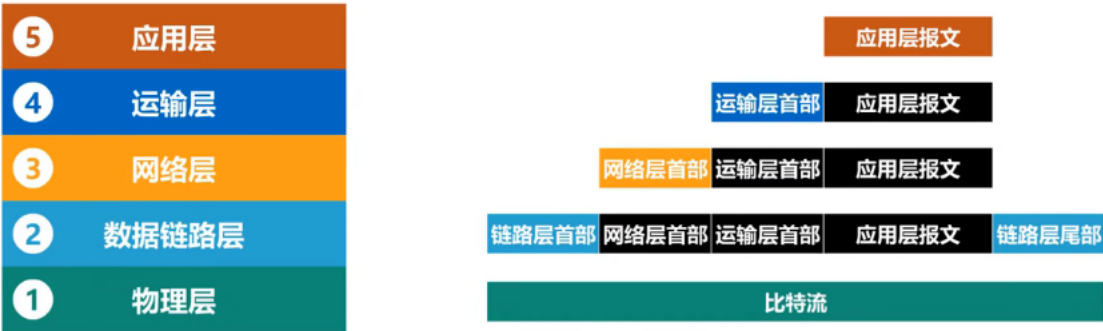
- 网络编号：标识因特网上数以百万计的网络
- 主机标号：标识同一网络上不同主机（或路由器各接口）

■ 很显然，之前介绍的MAC地址不具备区分不同网络的功能。

- ☐ 如果只是一个单独的网络，不接入因特网，可以只使用MAC地址（这不是一般用户的应用方式）。
- ☐ 如果主机所在的网络要接入因特网，则IP地址和MAC地址都需要使用。



MAC地址没有办法向IP地址一样区分子网/主机

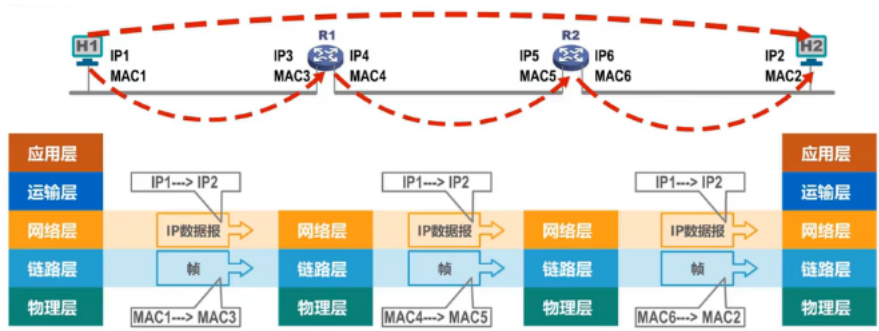


网络层首部：源/目的IP地址

数据链路层首部：源/目的MAC地址

数据包转发过程中IP地址与MAC地址的变化情况

主机中有完整的网络体系结构，而路由器中最高层为网络层，无网络体系结构中的运输层和应用层。



- 数据包转发过程中源IP地址和目的IP地址保持不变
- 源MAC和目的MAC随逐个链路改变

ARP协议

！ ARP不可以跨网络使用！

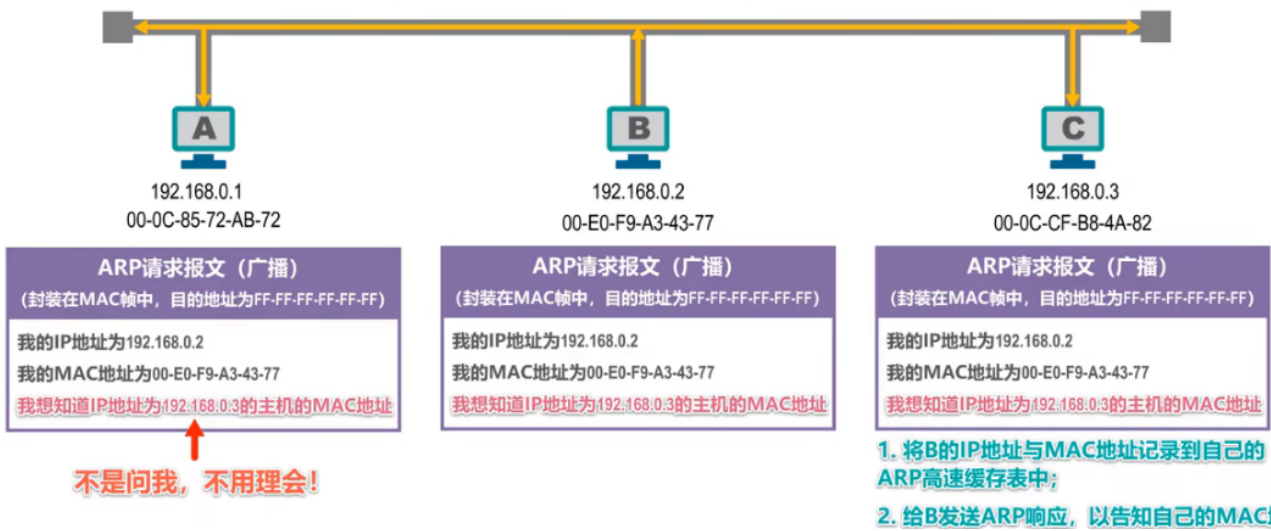


主机中存在**ARP高速缓存表**，记录IP地址与MAC地址的对应关系

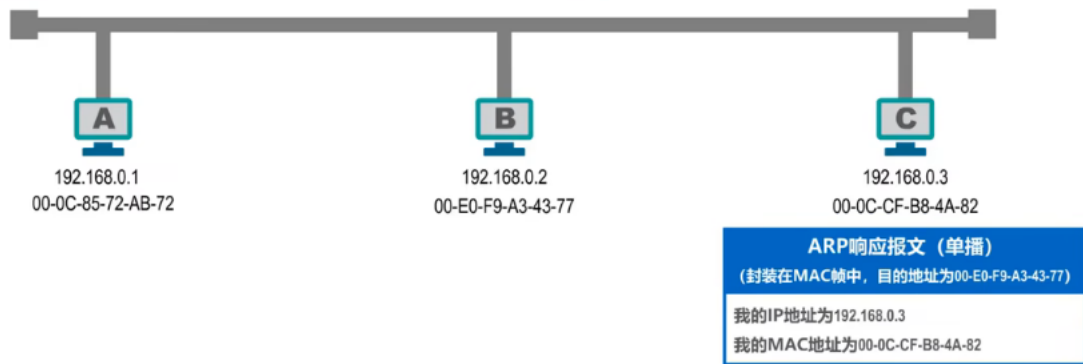
主机查询ARP高速缓存表，如表中没有记录对应的关系

则ARP发送请求报文–使用**广播**（目的地址为广播地址）

-- 发送请求报文 封装在MAC帧中，目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF



发送单播帧。



主机B的ARP高速缓存		
IP地址	MAC地址	类型
192.168.0.1	00-0C-85-72-AB-72	动态
192.168.0.4	00-01-C7-D3-B2-B5	静态
192.168.0.3	00-0C-CF-B8-4A-82	动态
.	.	.

动态: 自动获取, 生命周期默认为两分钟;
静态: 手工设置, 不同操作系统下的生命周期不同, 例如系统重启后不存在或系统重启后依然有效。

有两种类型: 静态/动态

IP和MAC地址的区别

IPv4 address	MAC address
network layer	link layer
32bits	48bits
a.b.c.d/24	flat address
subnet+host	FF.FF.FF.FF.FF.FF
DHCP-动态分配	manufacture
not portable	portable
DNS: hostname->IP address	ARP: IP address ->MAC address

Flat address系统中的所有地址处于同一个平面, 没有分段或层次。例如, 每个地址都是独立的, 没有区域或子网的区分。

相比于分层地址（例如IP地址带有子网和网络层级结构），flat address的设计更直接，没有路径信息或逻辑区域的划分。因此，扩展性和路由效率可能较低，但对于简单场景来说更高效。

MAC地址是物理地址，与设备硬件绑定（通常是网卡）。无论设备连接在哪个网络中，MAC地址始终保持不变。这使得MAC地址具备真正的“便携性”，可以跨网络识别设备。

四、集线器与交换机的区别

集线器

粗同轴电缆 ---> 细同轴电缆 -- 成为历史



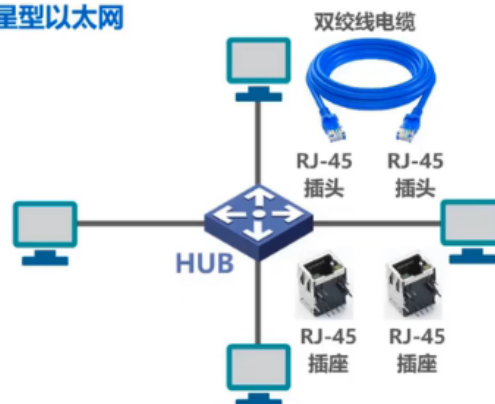
无源电缆、大量机械接头的总线型以太网 => 不可靠

无源电缆（Passive Cable）是一种不包含任何电子元件或放大器的电缆，其功能完全依靠电缆的物理特性来传输信号。

- 无源电缆：信号完全依赖物理介质传输，成本低，但距离有限。
- 有源电缆：内置电子元件，可以放大信号或实现数据转换，支持更长的传输距离，但价格更高。

=>可靠性低、淘汰！！

■ 使用双绞线和集线器HUB的星型以太网



使用大规模集成电路 – 集线器（使用更便宜、更灵活的双绞线作为传输媒体）

RJ-45插头~水晶头

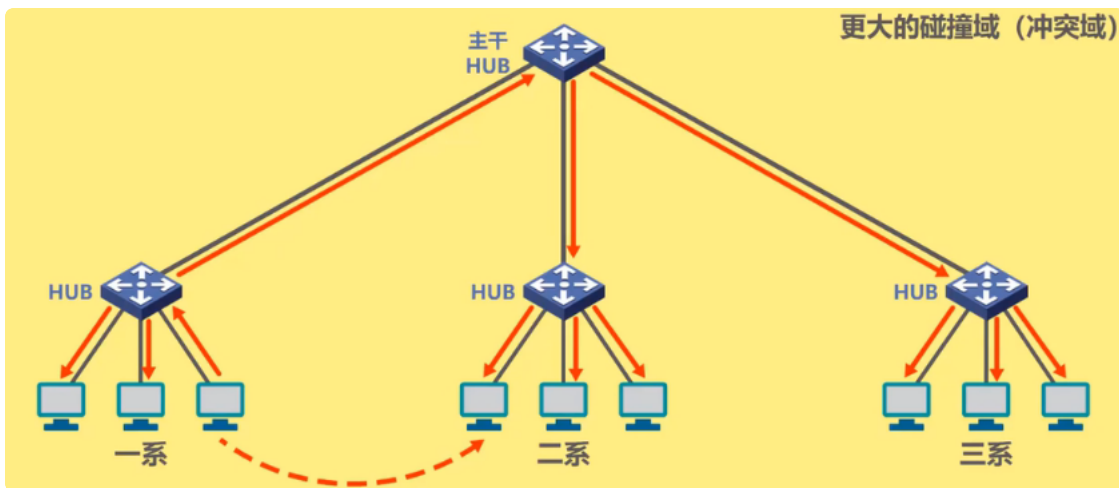
实践证明，使用双绞线+集线器比使用具有大量机械接头的无源电缆可靠，并且价格便宜，使用方便。

- 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各站共享总线资源，使用CSMA/CD协议
- 只工作在物理层，各个接口仅简单地转发比特，不进行碰撞检测（由各站的网卡检测）

=>可以将集线器简单看作是一条总线

- 都少量的容错能力和网络管理功能。

□ 集线器一般都有少量的容错能力和网络管理功能。例如，若网络中某个网卡出了故障，不停地发送帧。此时，集线器可以检测到这个问题，在内部断开与出故障网卡的连线，使整个以太网仍然能正常工作。



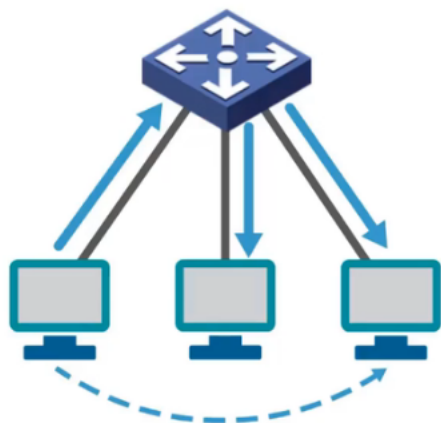
三个独立的总线型以太网 --> 形成一个更大的总线型以太网 => 可以相互通信

信号只传输在本以太网 --> 整个以太网的全部设备

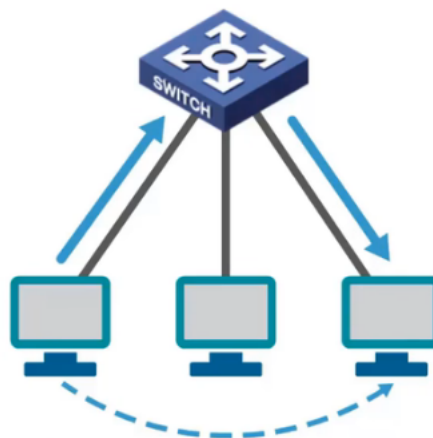
冲突域：存在信号碰撞

以太网交换机

集线器HUB



交换机SWITCH



交换机会将该单播帧转发给目的主机，

HUB: 主机--发送单播帧-->主机; 该单播帧会通过共享总线传输到总线上的其他各个主机

SWITCH: 交换式以太网; 单播帧转发至目的主机

- 通常，有多个接口。每个接口都可以通过双绞线电缆与一台主机/另一台以太网交换机相连。
- 全双工方式，发送/接收帧同时进行。
 - 注意：使用HUB的以太网在逻辑上是共享总线的，需要使用CSMA/CD协议来协调各主机争用总线，只能工作在半双工模式。

详解：

HUB

- HUB是一个广播设备，它将接收到的数据转发到连接的所有端口。
- 在同一时间，只有一个设备可以发送数据，而其他设备必须等待。
- 如果两个设备同时发送数据，会发生冲突（collision），导致数据丢失。

Switch

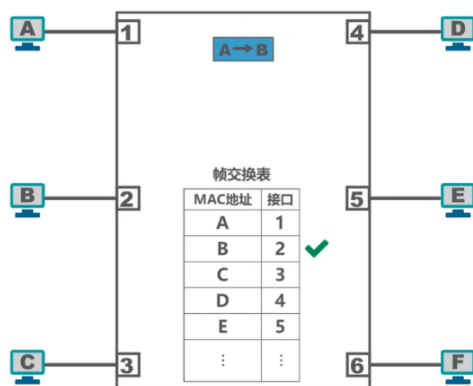
在全双工模式下，冲突被有效避免，因为发送和接收的数据在物理上隔离或逻辑上独立

总结

- HUB: 依赖广播通信，采用半双工模式，容易冲突，效率较低。
- Switch: 采用点对点通信，支持全双工模式，通信更高效，性能更优。

- ☐ 以太网交换机具有并行性，能**同时连通多对接口**，使多对主机能同时通信，**无碰撞（不使用CSMA/CD协议）**。
- ☐ 以太网交换机一般都具有多种速率的接口，例如：
10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s接口的多种组合。
- ☐ 以太网交换机**工作在数据链路层**（也包括物理层），它收到帧后，在帧交换表中查找**帧的目的MAC地址所对应的接口号**，然后通过该接口转发帧。
- ☐ 以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的**帧交换表**是通过**自学习算法**自动地逐渐建立起来的。
- ☐ 帧的两种转发方式：
 1. **存储转发**
 2. **直通交换**：采用基于硬件的交叉矩阵（交换时延非常小，但不检查帧是否有差错）

直通交换：不必把整个帧缓存后再进行处理，而是在接收的同时，按照其MAC地址，决定该帧的转发接口 =>提高了帧的转发速率。



帧交换表存储在交换机内部，通过自学习算法建立

对比

1. 主机发送单播帧

HUB：单播帧会传播到总线上的其他各主机。各主机中的网卡根据帧的目的MAC地址（与自己的MAC地址比对）决定是否接受该帧。

SWITCH：交换机根据目的MAC地址和自身的帧交换表（走哪个接口），将帧转发给目的主机

2. 碰撞

HUB：产生碰撞，遭遇碰撞的帧会传播到总线上各主机

SWITCH：交换机收到多个帧时，会将它们缓存起来，然后逐个转发给目的主机，不会产生碰撞。

3. 扩展以太网



单播帧时，SWITCH有明显优势



广播帧时，对于信息传输范围而言差别不大。

但是如果涉及到了冲突域！



交换机隔离了冲突域！ -- 全双工

集线器HUB

- 早期以太网的互连设备
- 工作在OSI体系结构的物理层
- 对接收到的信号进行放大、转发
- 使用集线器作为互连设备的以太网仍然属于共享总线式以太网。集线器互连起来的所有主机共享总线带宽，属于同一个碰撞域和广播域。

交换机SWITCH

- 目前以太网中使用最广泛的互连设备
- 工作在OSI体系结构的数据链路层（也包括物理层）
- 根据MAC地址对帧进行转发
- 使用交换机作为互连设备的以太网，称为交换式以太网。交换机可以根据MAC地址过滤帧，即隔离碰撞域。
- 交换机的每个接口是一个独立的碰撞域
- 交换机隔离碰撞域但不隔离广播域（VLAN除外）

集线器在物理层？

集线器（HUB）被归类为**物理层设备**的原因主要在于它的功能和工作方式符合OSI模型中物理层的定义：

1. 数据的处理方式

- 物理层的职责是传输原始的比特流（0和1），而不涉及任何数据帧的解读或地址识别。
- 集线器只负责接收、放大（如果需要），然后将数据比特流广播到所有连接的端口。它不关心数据的内容或目标地址。

2. 不具备智能

- 集线器的行为非常简单，只是机械地复制和转发数据，没有判断或解析数据帧的能力。
- 它不会处理MAC地址（链路层）或IP地址（网络层），也没有路由或交换功能。

3. 与交换机的对比

- 交换机属于数据链路层设备，因为它能够解析数据帧并根据MAC地址进行智能转发。
- 集线器则完全基于物理层，只负责将接收到的电信号分发给所有连接的设备。